

基于货币信用周期对行业轮动模型的优化

——行业轮动系列研究之二

杨国平 SAC NO: S1120520070002

曹春晓 SAC NO: S1120520070003

2021年12月21日

目录

contents

- 01 行业配置是获取超额收益重要来源
- 02 “货币+信用”周期划分及其应用
- 03 不同经济周期下行业驱动因子表现
- 04 宏观因素对行业轮动模型提升较为明显
- 05 风险提示

1.1 A股市场历年行业分化均较为明显

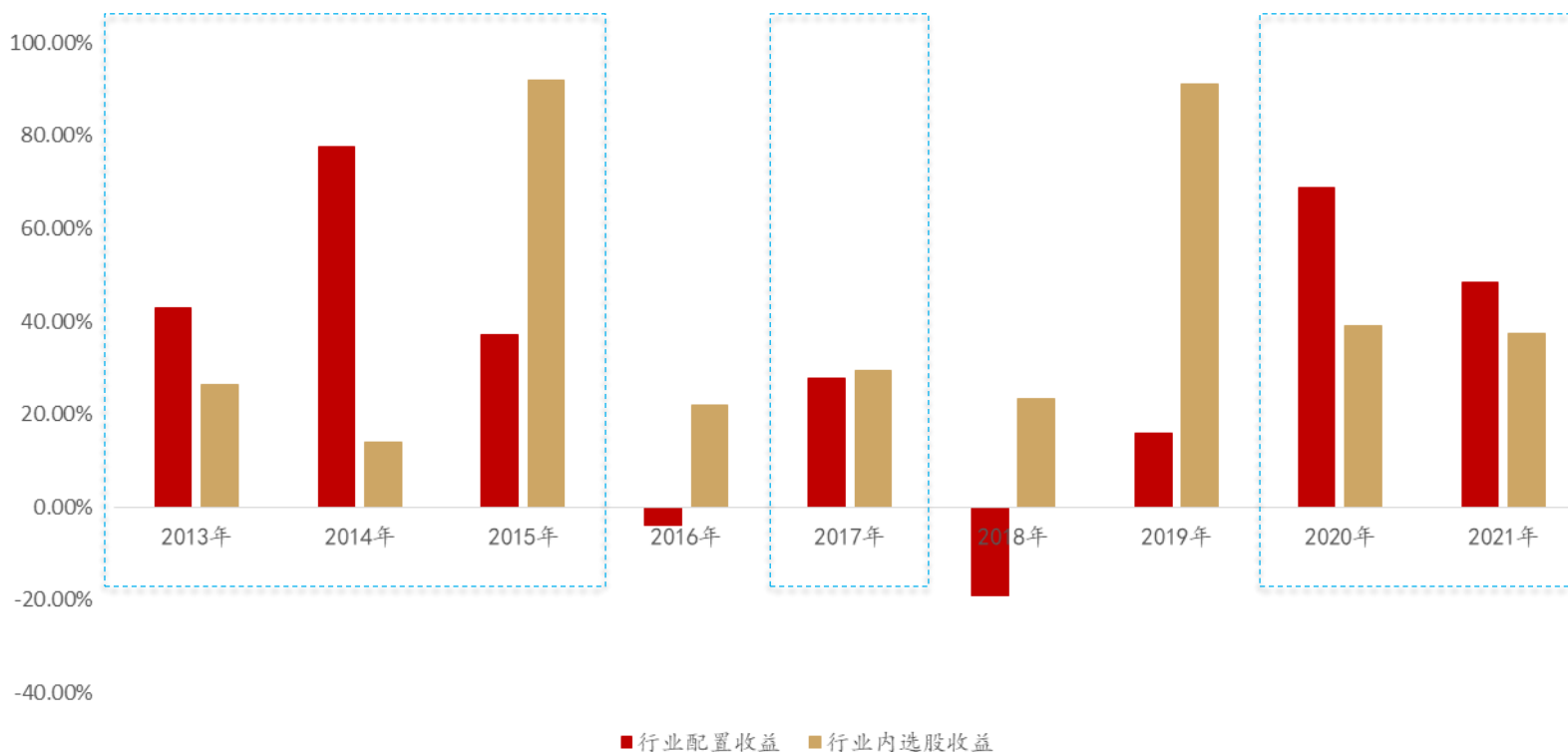
图1：A股市场各年份行业分化明显

行业	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2010年至今
食品饮料	-13.58%	84.97%	72.87%	-21.95%	53.85%	7.43%	26.58%	16.03%	-7.36%	-0.74%	-10.37%	20.81%	437.20%
休闲服务	-14.78%	99.38%	27.92%	-10.61%	-4.17%	-21.19%	78.45%	37.24%	19.47%	5.24%	-24.25%	8.51%	311.72%
电子	13.84%	36.05%	73.77%	-42.37%	13.47%	-12.70%	71.97%	18.56%	42.78%	-0.74%	-41.38%	39.39%	236.86%
家用电器	-22.48%	31.08%	56.99%	-31.40%	43.03%	-1.87%	42.73%	21.28%	39.33%	15.84%	-24.76%	-0.02%	213.69%
电气设备	58.88%	94.71%	24.37%	-34.95%	-8.46%	-17.18%	60.47%	31.55%	32.24%	-18.68%	-42.53%	20.22%	193.12%
医药生物	-9.97%	51.10%	36.85%	-27.67%	3.56%	-13.46%	56.68%	16.02%	36.56%	8.47%	-30.89%	29.69%	192.78%
计算机	-2.11%	9.75%	48.05%	-24.53%	-11.26%	-30.32%	100.29%	40.31%	66.95%	-4.52%	-34.46%	26.44%	160.88%
国防军工	9.79%	57.98%	27.19%	-31.04%	-16.65%	-18.58%	28.50%	53.89%	33.35%	-5.66%	-33.09%	18.38%	84.17%
建筑材料	-5.69%	23.74%	51.03%	-30.30%	6.05%	0.03%	26.85%	42.95%	-8.36%	4.32%	-32.71%	14.43%	71.38%
农林牧渔	-6.00%	18.29%	45.45%	-22.44%	-12.62%	-8.58%	66.77%	16.27%	17.29%	-5.05%	-31.18%	21.06%	69.67%
汽车	21.25%	45.85%	14.60%	-34.34%	-0.52%	-9.53%	46.90%	38.43%	12.62%	5.01%	-34.34%	-10.50%	63.31%
化工	33.79%	34.98%	24.22%	-31.72%	-3.81%	-7.13%	55.01%	27.39%	6.54%	0.28%	-31.06%	-22.40%	58.80%
综合	9.71%	13.05%	26.13%	-39.30%	-21.47%	-12.89%	71.18%	45.60%	12.36%	-3.08%	-27.11%	16.01%	51.46%
机械设备	11.04%	31.06%	23.92%	-35.11%	-10.19%	-16.84%	46.77%	41.87%	9.60%	-5.57%	-36.28%	28.11%	47.24%
银行	-1.94%	-3.25%	22.93%	-14.67%	13.28%	-4.93%	-1.36%	63.18%	-9.19%	14.48%	-4.85%	-22.50%	33.97%
有色金属	39.28%	34.77%	24.27%	-41.04%	15.39%	-6.17%	15.38%	38.39%	-29.64%	13.64%	-41.81%	22.10%	33.48%
轻工制造	1.84%	15.76%	19.27%	-36.62%	-12.62%	-14.36%	89.86%	28.83%	21.48%	-2.57%	-30.85%	1.79%	29.42%
公用事业	16.77%	0.98%	5.12%	-29.72%	-7.05%	-17.69%	22.90%	55.68%	10.78%	5.69%	-22.72%	-12.14%	5.46%
传媒	-11.46%	7.86%	21.20%	-39.58%	-23.10%	-32.39%	76.74%	17.53%	107.02%	-5.39%	-22.36%	-2.72%	4.93%
非银金融	-19.62%	6.11%	45.51%	-25.37%	17.30%	-14.69%	-16.90%	121.16%	-4.80%	28.10%	-31.92%	-24.89%	3.79%
建筑装饰	6.68%	-7.92%	-2.12%	-29.27%	-6.26%	-0.44%	14.08%	83.31%	-12.27%	18.54%	-32.03%	5.82%	-0.62%
通信	-0.79%	-8.33%	19.96%	-31.32%	-3.05%	-15.95%	72.69%	41.00%	34.71%	-24.83%	-28.50%	-9.77%	-10.93%
交通运输	-3.85%	0.24%	17.28%	-30.17%	6.53%	-22.60%	32.56%	64.76%	5.27%	-4.23%	-32.72%	-11.51%	-13.93%
房地产	-15.16%	-10.85%	22.75%	-28.79%	0.80%	-17.69%	44.85%	65.28%	-11.94%	31.73%	-22.00%	-24.16%	-14.15%
纺织服装	-1.82%	-7.08%	7.09%	-34.33%	-23.85%	-13.56%	89.17%	33.27%	8.16%	-10.15%	-25.52%	7.51%	-18.82%
钢铁	24.74%	4.90%	-2.09%	-29.62%	19.74%	-8.13%	1.80%	78.34%	-17.27%	-4.78%	-28.24%	-28.32%	-23.55%
商业贸易	-6.98%	-0.22%	8.80%	-32.70%	-13.60%	-13.47%	45.51%	32.82%	13.23%	-11.83%	-33.30%	4.45%	-31.09%
采掘	28.91%	-1.34%	9.07%	-32.71%	-0.01%	-5.76%	-0.43%	24.10%	-31.18%	-4.50%	-27.86%	-5.86%	-47.76%

1.2 行业配置是获取超额收益的重要来源

- 行业配置是获取超额收益的重要来源。我们对2013年以来各年份偏股型冠军基金收益来源进行分解，可以看到在行业分化明显的2013/2014/2015/2017/2020/2021年，表现最佳的偏股基金收益中行业配置收益贡献了较高比例，多数年份中行业配置收益明显超过了行业内选股收益。

图2：行业配置对于偏股基金收益贡献较为显著

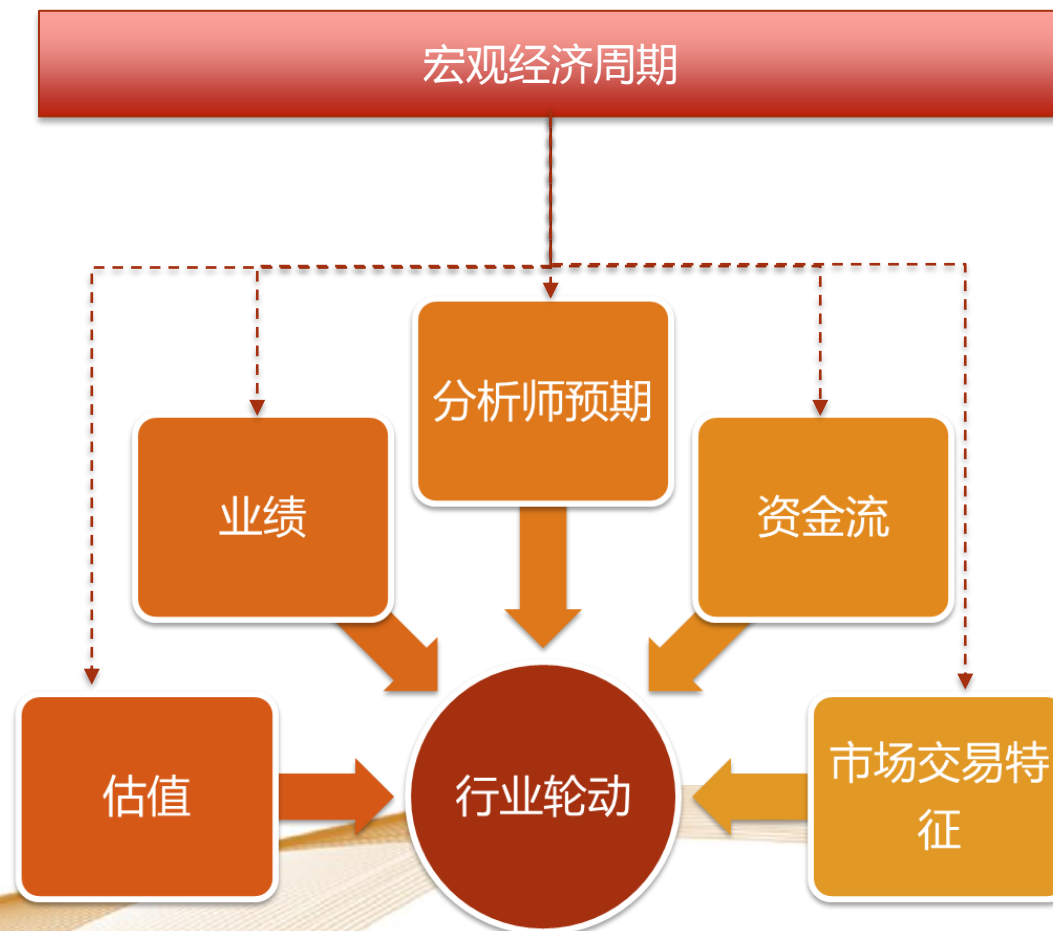


1.3 宏观、中观、微观叠加优化行业轮动模型

在报告《哪些中微观因素驱动了行业涨跌分化？——行业轮动系列研究之一》中（以下简称《报告一》），我们从中微观层面出发挖掘影响行业涨跌分化的因素，并构建了基于估值、业绩、分析师预期、资金流、市场交易特征等多因素行业打分模型，模型自样本外运行以来表现较为出色。

本篇报告中，我们试图将宏观因素纳入行业轮动模型中，由于宏观因子对于行业或板块的影响有较大的趋同性，因此本文将重点探究不同宏观周期下行业驱动因子的表现，进而对行业轮动模型进行修正和优化。

图3：宏观、中观、微观信息相结合的行业轮动框架



目录

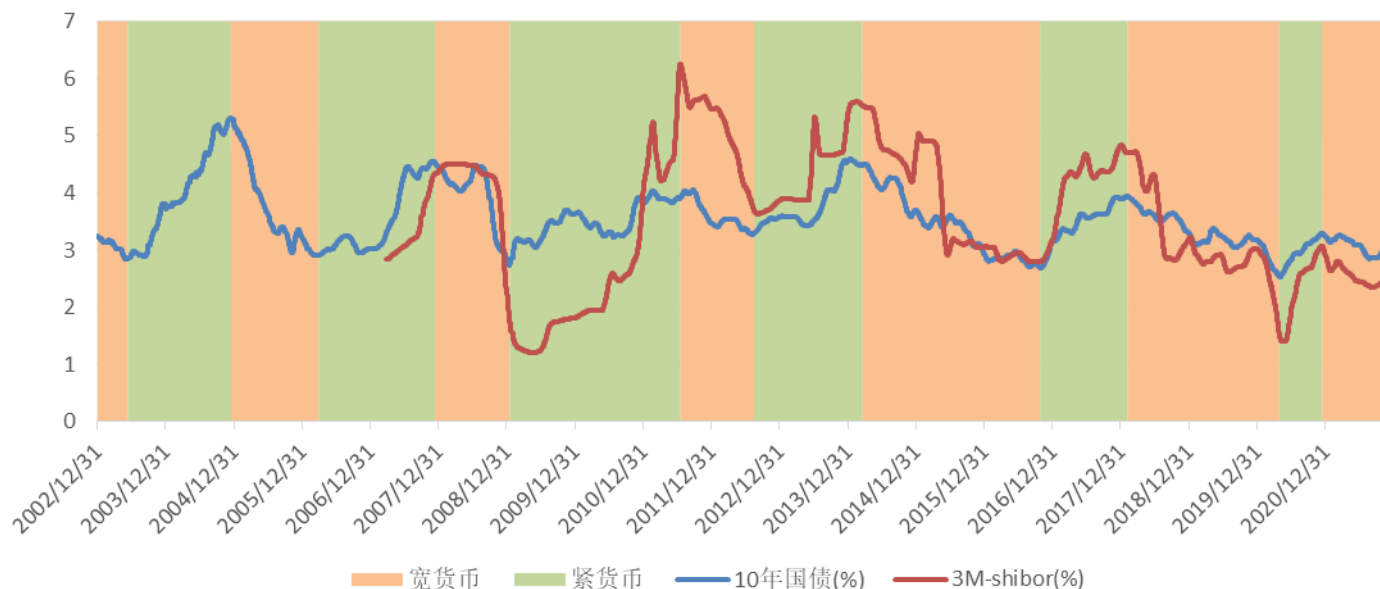
contents

- 01 行业配置是获取超额收益重要来源
- 02 “货币+信用”周期划分及其应用
- 03 不同经济周期下行业驱动因子表现
- 04 宏观因素对行业轮动模型提升较为明显
- 05 风险提示

2.1 “货币+信用”分析框架

- “货币+信用”分析框架是国内债券市场较为主流的分析框架，其中货币对应货币政策工具，代表了资金供给，而信用则代表了资金需求。
- 货币政策可分为宽松、适度宽松、稳健、适度从紧、从紧五个货币政策状态，但实际使用中，市场更关心的是货币政策的松紧的切换，货币政策的切换最终会反映到市场利率的变动，因此通常我们可以通过观察3M-shibor利率（短期）和10年期国债收益率（长期）对货币政策周期进行划分。

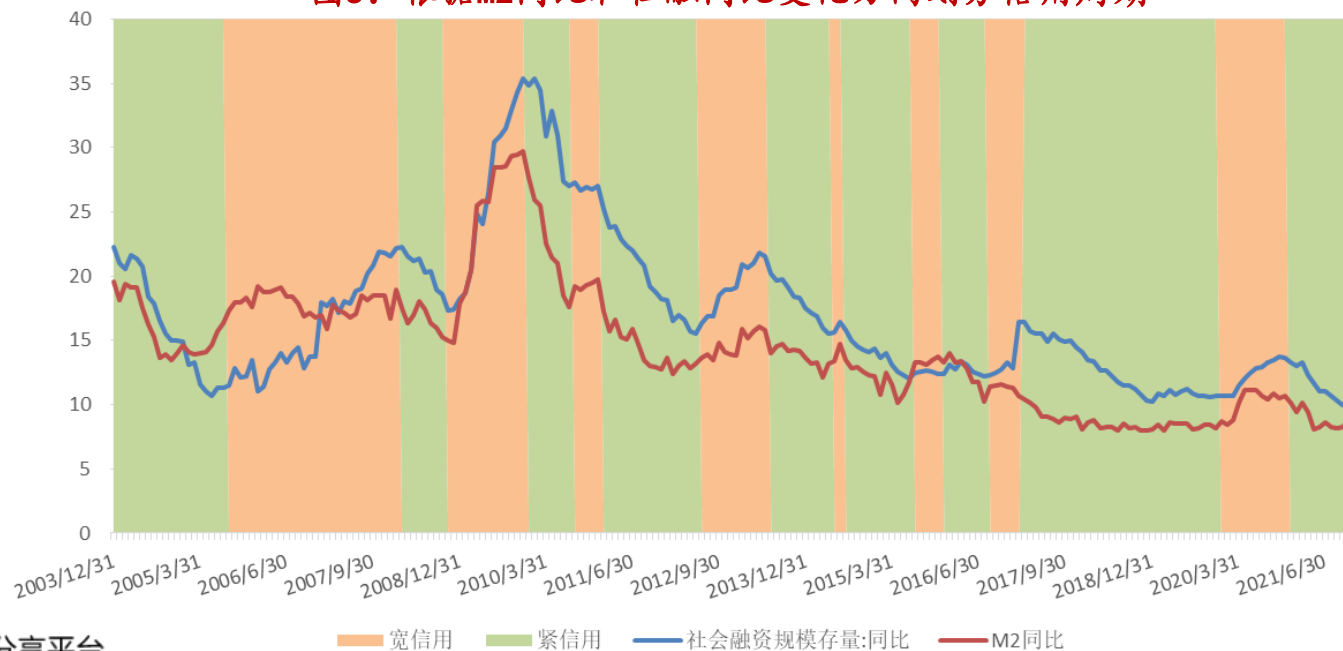
图4：根据3M-shibor利率和10年期国债收益率划分货币周期



2.2 “信用”松紧状态的划分

- 信用的派生变化理论上同步反映货币供应量的变化，因此可通过货币供应量M2同比增速的方向变化来衡量市场中信用的松紧。但在资本市场发展过程中出现过明显的信用派生阶段，用单纯的常规信贷增速来解释市场信用所处阶段有失公允，因此，本文结合广义货币供应量M2同比增速和社会融资总量余额同比增速对市场信用进行周期划分，分为“宽信用”与“紧信用”两个阶段。

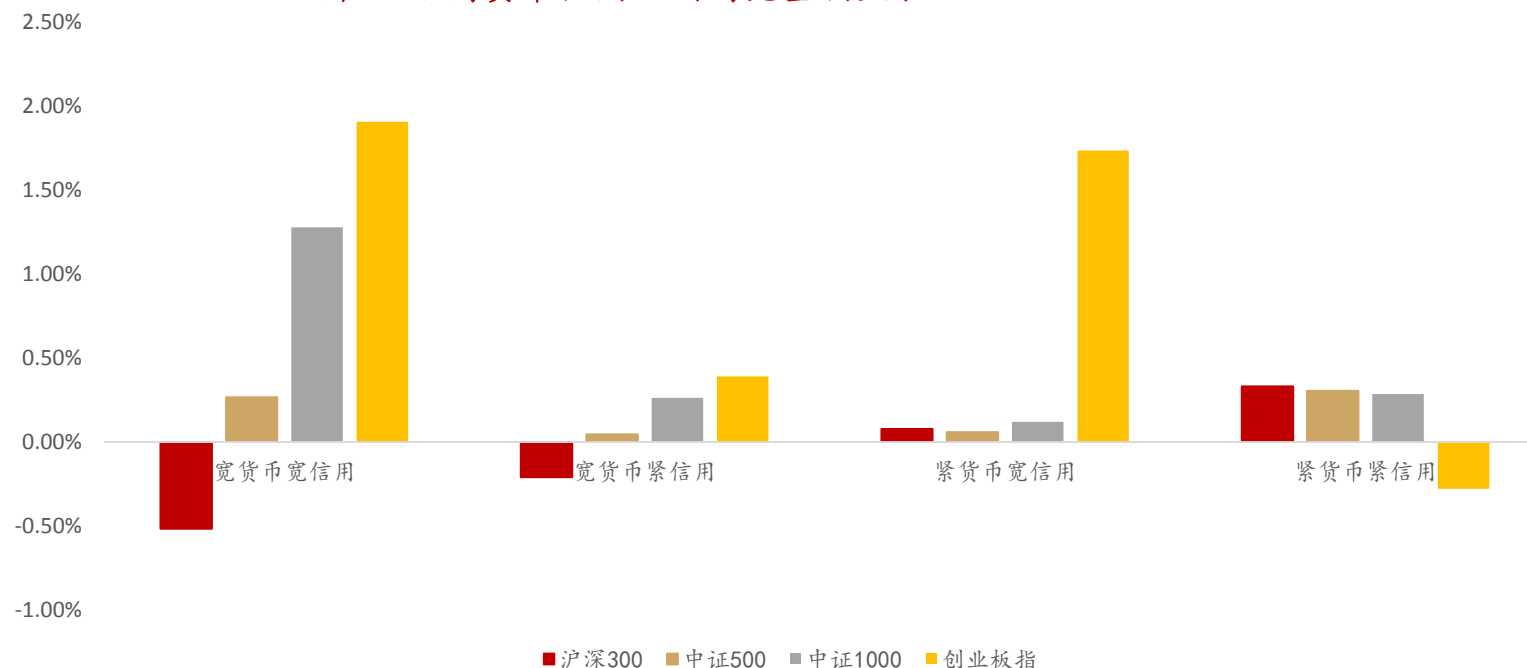
图5：根据M2同比和社融同比变化方向划分信用周期



2.3 不同货币信用区间内宽基指数表现

- 货币、信用的松紧一定程度上会影响股市涨跌，更对板块结构产生较大的影响。以宽基指数为例，根据上述货币信用周期划分，可以看到不同区间内宽基指数强弱表现不同。
- 在宽货币的环境下，创业板指、中证1000等指数表现明显强于沪深300，在货币信用双紧时，沪深300指数表现较好，创业板指表现最差。

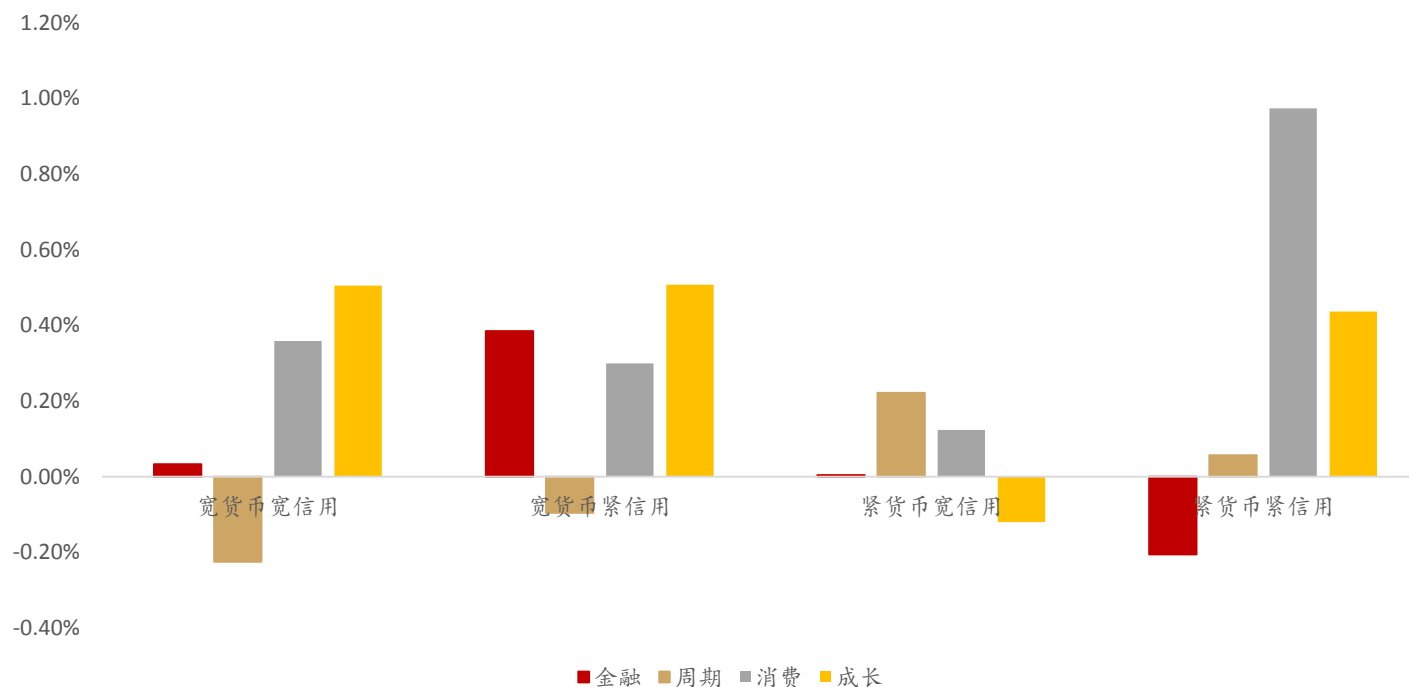
图6：不同货币信用区间内宽基指数表现



2.4 大类风格板块受货币信用松紧的影响较为显著

- 从大类风格表现来看，不同货币信用周期下的表现差异也较为明显，其中，在宽货币宽信用阶段，成长板块弹性最大表现最好，而在货币信用双紧阶段，消费板块表现出非常明显的相对收益，在紧货币宽信用阶段，周期股表现出明显超额收益，成长股则表现最差。

图7：不同货币信用区间内风格指数表现



2.5 货币信用周期的划分与应用

- 对于货币与信用周期的划分，一定程度上存在后验特征，且不同维度下划分区间存在较大差异，实际回溯时，我们使用定量方式刻画货币信用区间，对于货币周期来说，我们使用10年期国债收益率的变化进行判断，收益率上行代表偏紧，收益率下行代表宽松。
- 对于信用周期而言，我们分别使用M2同比增速和社融同比增速进行判断，当M2同比增速与社融同比增速同时上行时，代表信用宽松，同时下行时，代表信用偏紧，如M2同比增速与社融同比增速变化方向不一致时，与前期保持一致。
- 此外，由于不同阶段市场特征存在较大差异，且各行业也存在着较大的特征变迁，如果直接使用历史上不同货币信用周期下各行业表现规律进行行业配置，存在较大误差，因此我们重新审视《报告一》中行业涨跌分化的驱动因子，并将宏观经济周期与各驱动因子相结合，构建行业轮动策略。

目录

contents

- 01 行业配置是获取超额收益重要来源
- 02 “货币+信用”周期划分及其应用
- 03 不同经济周期下行业驱动因子表现**
- 04 宏观因素对行业轮动模型提升较为明显
- 05 风险提示

3.1.1 估值是否是完全无效的因子？

- 在《报告一》中我们分类测试了不同维度因子的表现，发现虽然估值因子在个股选择中是长期有效因子，但在行业层面，估值因子的表现并不理想。
- 我们以各行业PE_TTM历史分位数和PB历史分位数，构建估值分位数因子，从分组测试结果来看，不论看未来一个月、三个月、半年还是一年，行业自身估值的历史分位数并不具备较好的区分能力。

图8：PE_TTM过去10年历史分位数分组表现

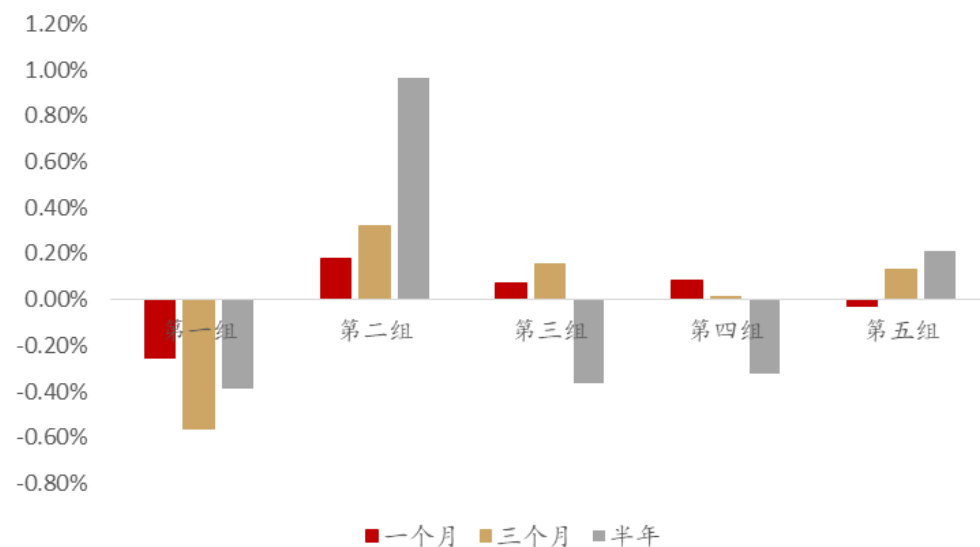


表1：估值类细分因子测试结果

因子名称	rank IC	IC_IR	多空组合年化收益率	多空组合信息比率
市盈率PE_TTM	2.77%	0.07	2.53%	0.16
市净率PB_LF	4.08%	0.10	6.98%	0.42
PE过去10年的历史分位数	1.07%	0.04	2.41%	0.21
PB过去10年的历史分位数	3.92%	0.11	6.91%	0.45
PE过去5年的历史分位数	2.25%	0.08	3.38%	0.31
PB过去5年的历史分位数	5.55%	0.16	9.15%	0.66
PE过去3年的历史分位数	2.63%	0.09	4.07%	0.38
PB过去3年的历史分位数	6.90%	0.20	10.95%	0.83
股权风险溢价ERP	-2.77%	-0.07	2.52%	0.16
ERP过去10年历史分位数	-1.44%	-0.05	1.99%	0.19
一致预期两年复合增速/当前PE	5.21%	0.24	6.31%	0.67
一致预期两年复合增速/一致预期PE_当年	4.69%	0.21	6.40%	0.66
一致预期两年复合增速/一致预期PE_次年	5.16%	0.23	7.89%	0.84

3.1.2 拉长区间来看估值因子有效性凸显

- 估值因子的短期表现或许与我国经济转型过程中新经济行业持续的超额收益有关，也有行业层面的短期动量因素有关，如果我们将观察期拓宽至2-3年维度，估值因子表现出良好的区分效应，这表明，在中长期来看，估值因子仍然是行业比较的有效因子。

图9：拉长区间来看PE_TTM分位数分组能力较好

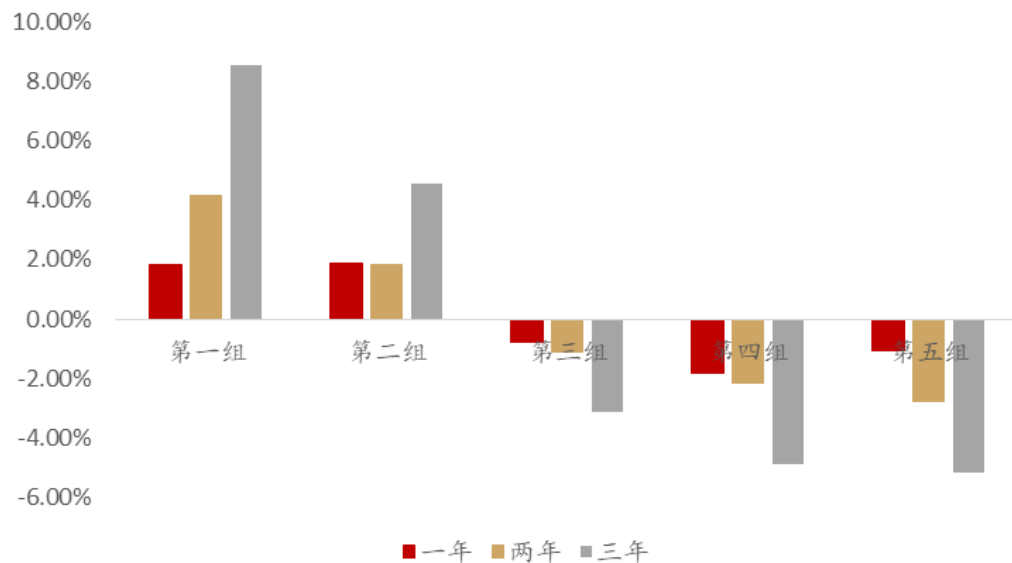
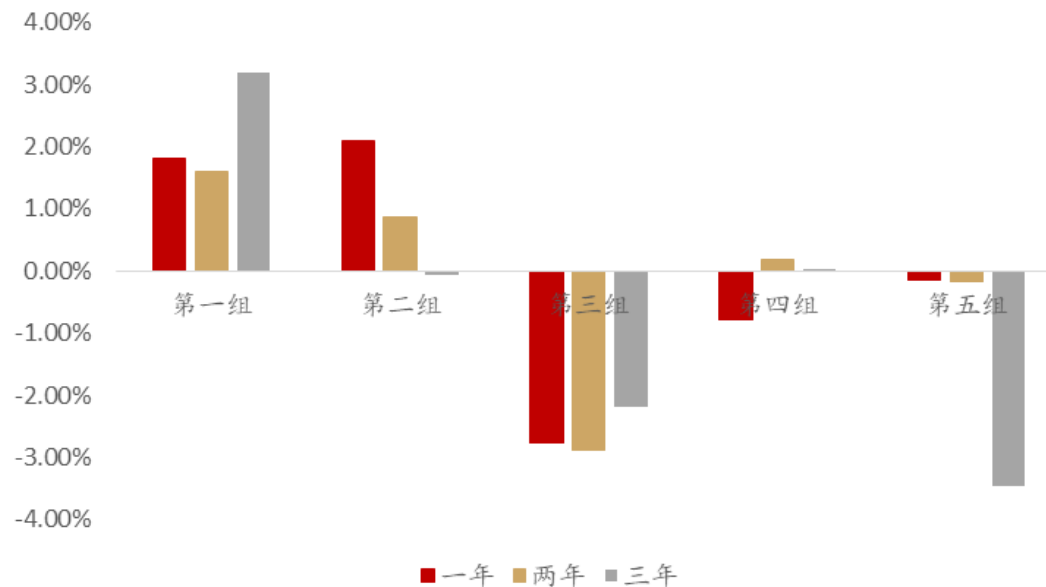


图10：拉长区间来看PB历史分位数分组表现



3.1.3 短期截面比较中，PEG因子表现较为出色

- 此外，虽然短周期内估值本身不具备区分能力，但如果考虑了行业未来成长能力的PEG指标，却有较好的区分能力。我们使用行业的最新估值水平（PE_TTM）和分析师一致预期未来两年复合增速（G）来构建PEG指标，由于利润增速可能为负数，此处我们使用PEG的倒数进行分组测算，可以看到PEG的倒数具有较好的行业分组能力，各组别单调性相对较好。

图11：短周期内PEG因子表现相对较为出色

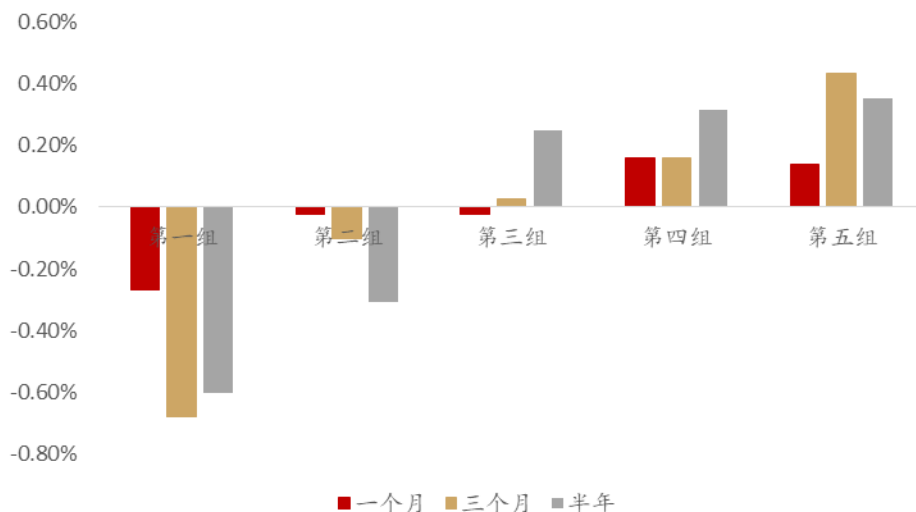


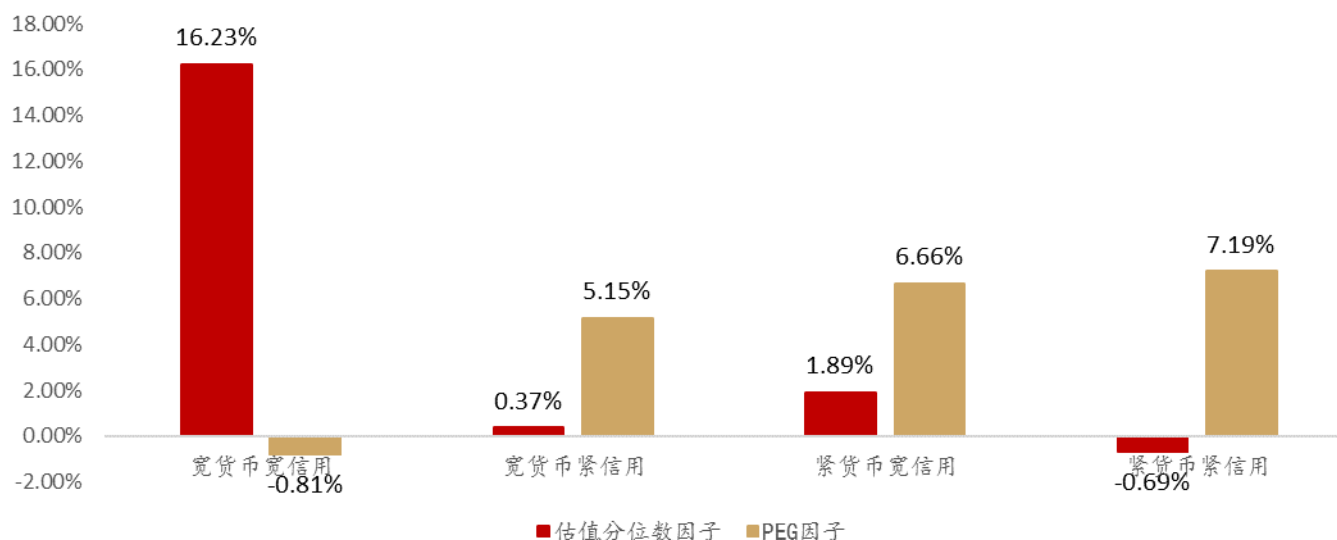
图12：基于PEG因子进行月度行业轮动多空两组分化明显



3.1.4 估值因子短期表现受货币信用周期影响较大

- 估值因子表现受货币信用周期影响较为显著，在宽货币宽信用环境下，估值分位数因子表现出非常强势的正向行业选择能力，即在货币信用双宽松的环境下，市场风险偏好提升，高估值行业表现更为出色，而其他区间内估值分位数因子均无明显区分能力。
- 与之相对应的是，在货币信用双宽松的环境下，PEG因子表现基本失效，而在其他区间范围内，PEG因子表现较好，特别是货币信用双紧的时间段，PEG因子表现更佳。

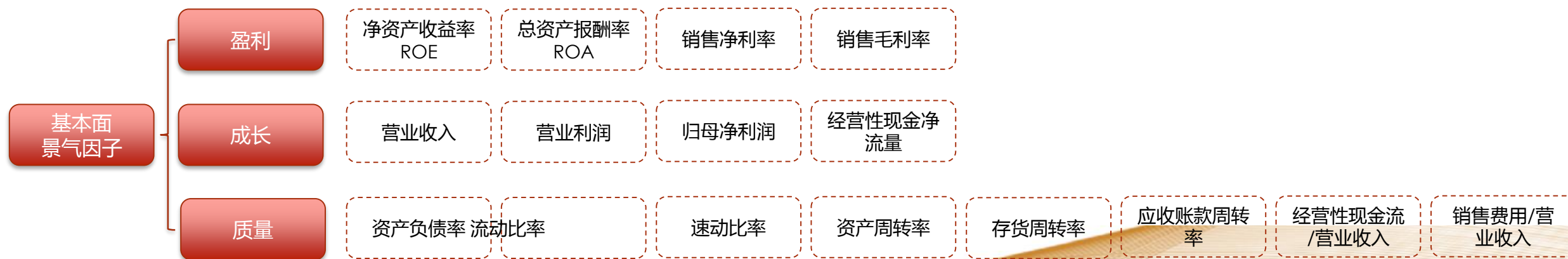
图13：不同货币信用周期下估值分位数因子与PEG因子表现差异明显（IC均值）



3.2.1 基于历史财报数据构建行业景气因子

- 在《报告一》中我们通过营业利润、归母净利润、ROE等维度刻画了行业基本面景气度因子，本文中我们对基本面因子维度进行扩充，通过盈利、成长、质量三维度16类财务指标，包含累计值、TTM及单季度，同比、环比及Zscore等不同变化共计200余个细分因子。
- 与《报告一》保持一致，Zscore表示对相应指标进行纵向标准化处理，时间窗口为最近8个季度，目的是为了避免因行业短期业绩的大幅波动带来的扰动，即更关注处于稳健改善过程中的行业。

图14：基于盈利、成长、质量等维度构建行业景气因子



3.2.2 标准化行业景气因子表现显著好于原始因子

表2：经标准化处理后的行业景气因子具有良好的行业选择能力

因子代码	因子名称	Rank	IC	IC_IR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率
c_qoq_roe_ttm	ROE_TTM环比变动	6.36%	0.29		8.86%	7.95%	1.11
s_c_qoq_roe_ttm	ROE_TTM环比变动_Zscore	7.13%	0.34		11.54%	6.91%	1.67
c_yoy_roe_q	单季度ROE同比变动	5.30%	0.23		7.55%	8.27%	0.91
s_c_yoy_roe_q	单季度ROE同比变动_Zscore	6.67%	0.33		8.80%	7.08%	1.24
c_qoq_roa_ttm	ROA_TTM环比变动	4.25%	0.20		7.19%	8.89%	0.81
s_c_qoq_roa_ttm	ROA_TTM环比变动_Zscore	5.12%	0.25		7.49%	7.60%	0.99
c_yoy_roa_q	单季度ROA同比变动	4.94%	0.22		6.09%	9.30%	0.65
s_yoy_roa_q	单季度ROA同比变动_Zscore	5.52%	0.28		9.39%	7.74%	1.21
qoq_rev_ttm	营业收入TTM同比增速	-1.17%	-0.05		1.42%	8.44%	0.17
s_qoq_rev_ttm	营业收入TTM同比增速_Zscore	3.94%	0.18		4.13%	8.03%	0.51
yoy_rev_q	单季度营业收入同比增速	-1.37%	-0.06		0.73%	8.46%	0.09
s_yoy_rev_q	单季度营业收入同比增速_Zscore	2.69%	0.13		4.49%	8.16%	0.55
qoq_prof_ttm	营业利润TTM同比增速	4.40%	0.20		7.17%	7.58%	0.95
s_qoq_prof_ttm	营业利润TTM同比增速_Zscore	7.43%	0.34		9.05%	7.74%	1.17
yoy_prof_q	单季度营业利润同比增速	2.59%	0.12		3.69%	8.49%	0.43
s_yoy_prof_q	单季度营业利润同比增速_Zscore	5.57%	0.28		8.60%	8.56%	1.00
qoq_netpp_ttm	归母净利润环比增速	4.75%	0.21		7.32%	8.13%	0.90
s_qoq_netpp_ttm	归母净利润环比增速_Zscore	6.87%	0.33		9.41%	6.92%	1.36
yoy_netpp_q	单季度归母净利润同比增速	3.34%	0.14		6.38%	8.84%	0.72
s_yoy_netpp_q	单季度归母净利润同比增速_Zscore	6.01%	0.30		10.92%	8.77%	1.24
qoq_netcash_ttm	经营性现金流TTM环比增速	0.37%	0.02		1.81%	7.82%	0.23
s_qoq_netcash_ttm	经营性现金流TTM环比增速_Zscore	-0.51%	-0.02		2.76%	7.94%	0.35
c_qoq_xsll_ttm	销售净利率TTM环比变动	6.41%	0.31		9.45%	7.47%	1.26
s_c_qoq_xsll_ttm	销售净利率TTM环比变动_Zscore	7.56%	0.37		8.68%	6.80%	1.28
c_yoy_xsll_q	单季度销售净利率同比变动	5.08%	0.24		7.46%	8.13%	0.92
s_c_yoy_xsll_q	单季度销售净利率同比变动_Zscore	5.92%	0.30		8.76%	7.13%	1.23
c_qoq_xsmll_ttm	销售毛利率TTM同比变动	6.63%	0.31		8.44%	7.47%	1.13
s_c_qoq_xsmll_ttm	销售毛利率TTM同比变动_Zscore	6.35%	0.33		6.27%	7.77%	0.81
c_yoy_xsmll_q	单季度销售毛利率同比变动	6.09%	0.27		8.73%	7.88%	1.11
s_c_yoy_xsmll_q	单季度销售毛利率同比变动_Zscore	6.84%	0.34		7.91%	7.72%	1.03
c_yoy_netpp_q	单季度归母净利润同比变动	5.07%	0.16		6.81%	13.70%	0.50
quickratio	速动比率	5.52%	0.17		8.14%	13.14%	0.62

3.2.3 合成后的基本面景气改善因子单调性非常理想

- 上述因子经过筛选后合成行业景气变化因子，合成因子Rank IC达到8.52%，且各分组表现出较好的单调性。
- 基本面景气改善因子换手较低，每年仅调整三次，基于基本面景气改善因子的行业轮动策略表现出较好的分化能力，多空组合年化收益约为11.22%。

图15：基本面景气改善因子分组单调性较好

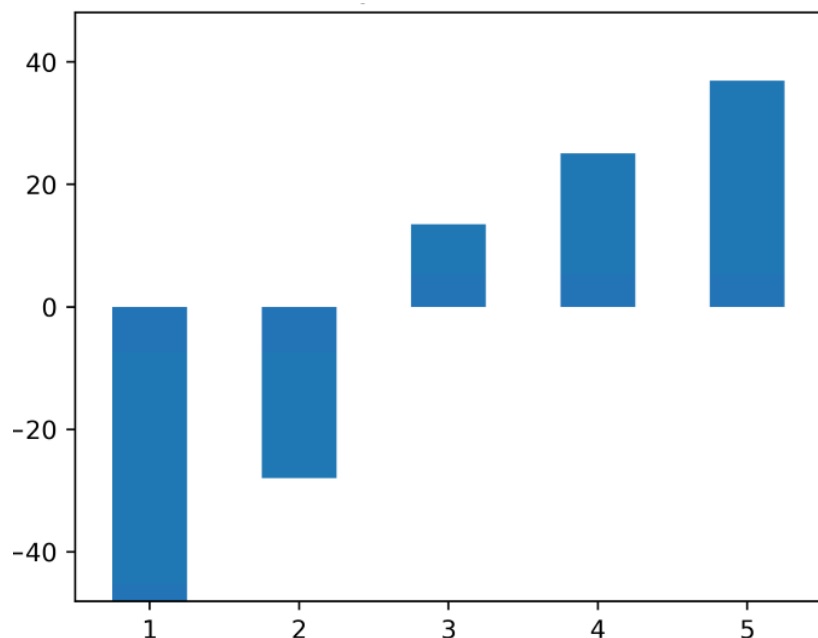
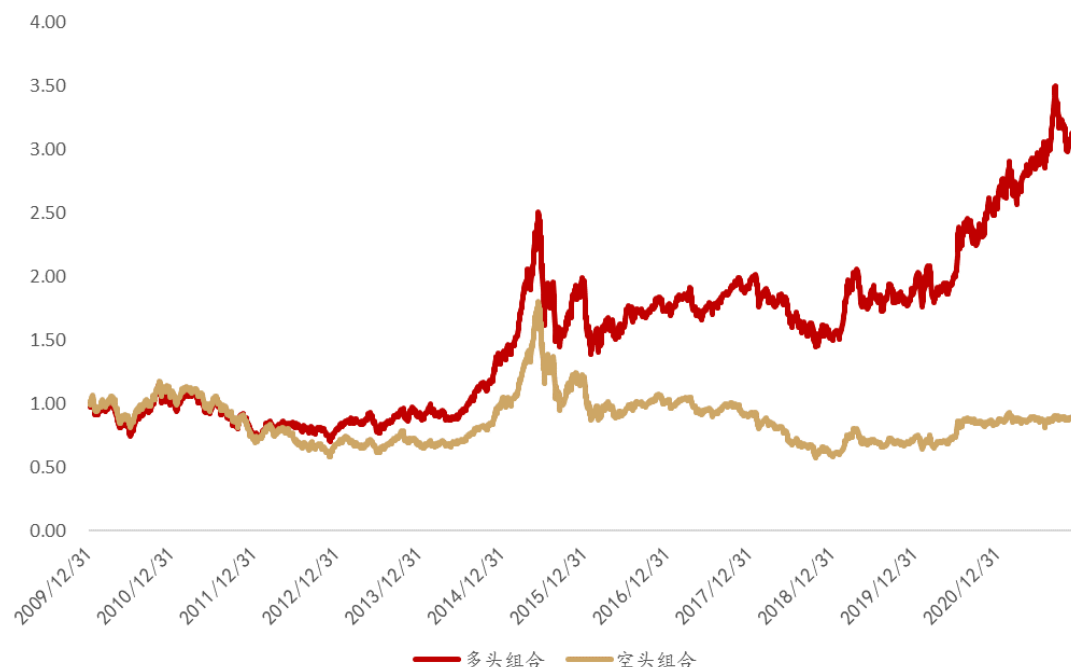
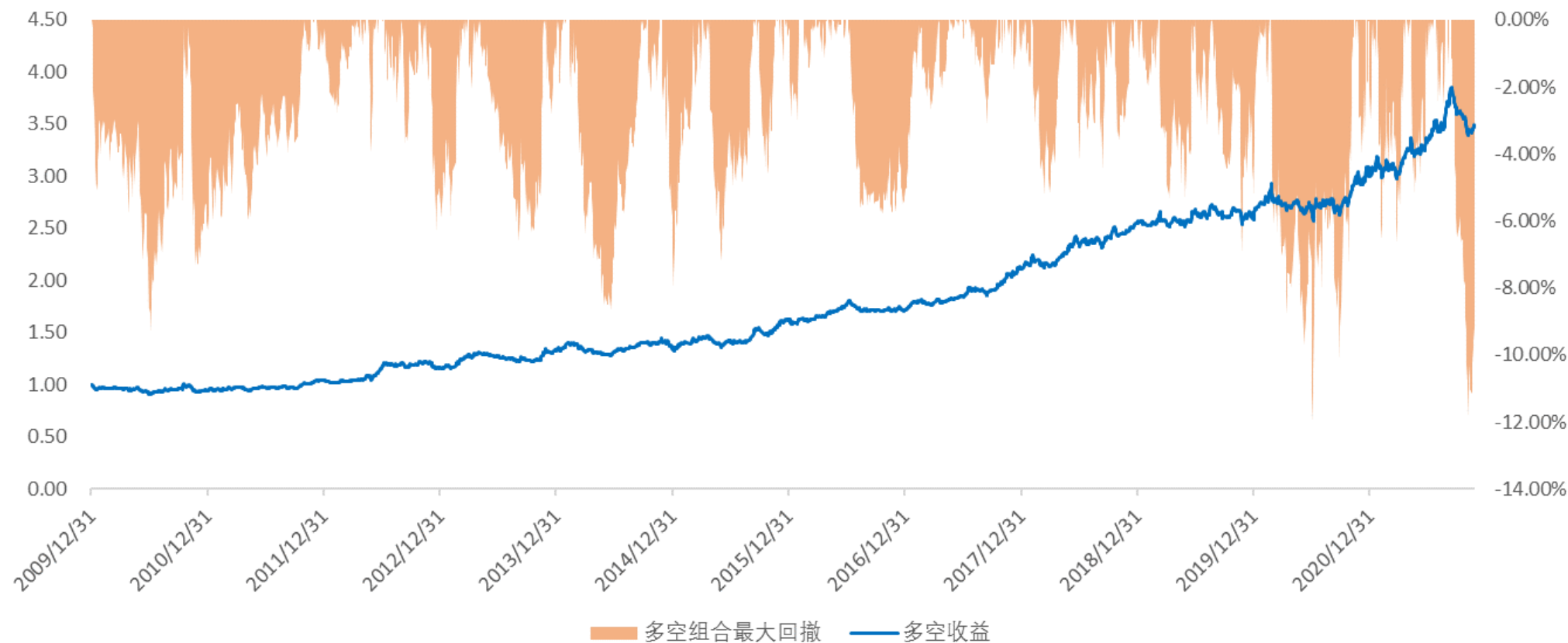


图16：基本面景气改善因子多空分组分化明显



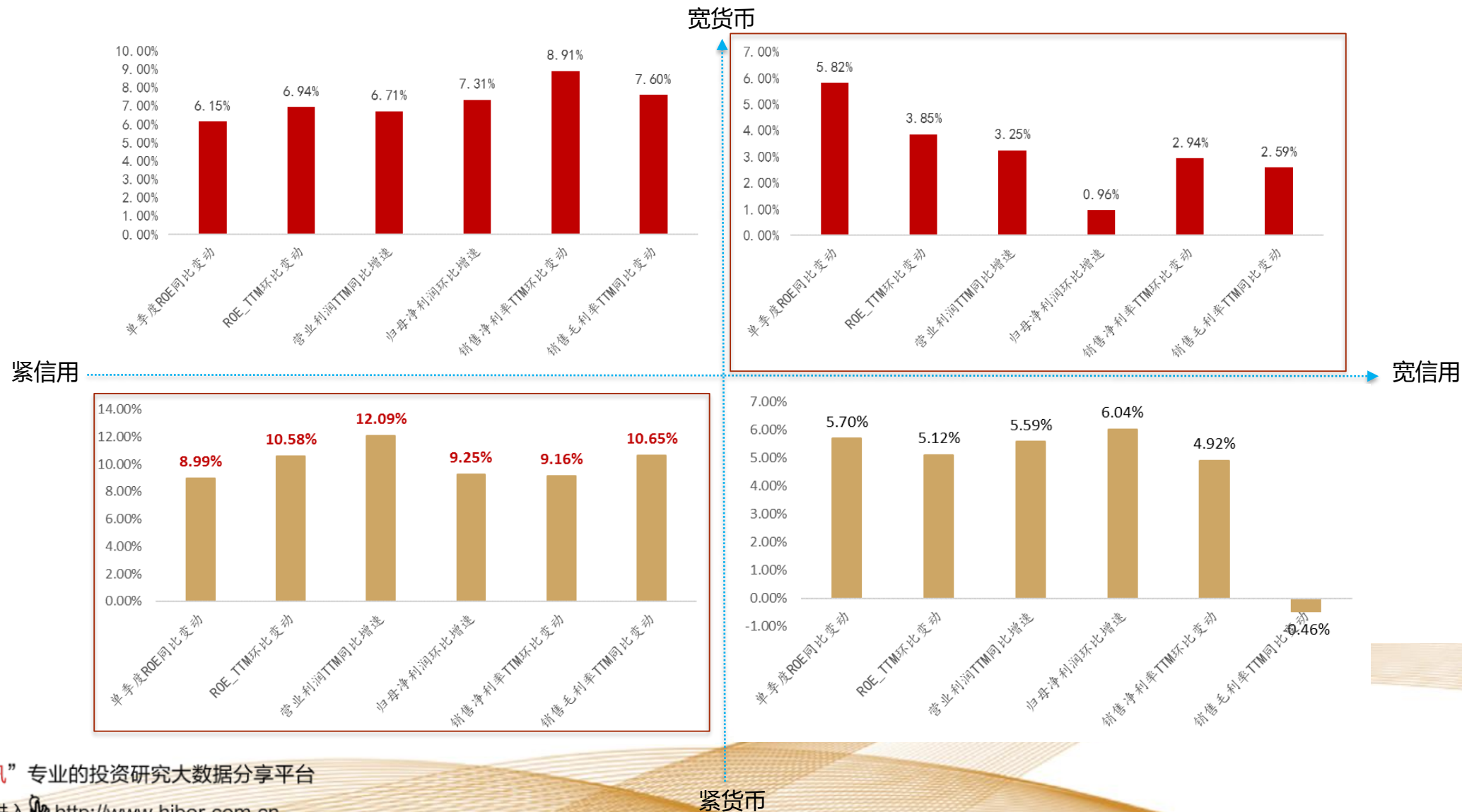
3.2.4 基本面行业景气因子多空组合回撤情况分析

图17：基本面行业景气因子历史表现较为稳健



3.2.5 基本面行业景气因子在不同经济周期中均有效

图18：不同货币信用周期下基本面细分因子表现（IC均值）



3.3.1 扩展分析师预期因子

- 景气因子虽然表现不错，但其更新速度较慢滞后较为明显，分析师预期数据可作为有效的补充。我们使用朝阳永续一致预期基础库数据构建行业预期景气度变化指标，基于一致预期衍生库数据构建预期分歧度及业绩超（低）预期指标，各指标算法如下：

表3：分析师预期变动及业绩超预期因子

因子代码	因子名称	计算说明
con_np_1m	一致预期净利润最近一个月变动率	成分股市值加权
con_np_3m	一致预期净利润最近三个月变动率	成分股市值加权
con_roe_1m	一致预期ROE最近一个月变动值	成分股市值加权
con_roe_3m	一致预期ROE最近三个月变动值	成分股市值加权
con_or_1m	一致预期营业收入最近一个月变动率	成分股市值加权
con_or_3m	一致预期营业收入最近三个月变动率	成分股市值加权
con_eps_1m	一致预期EPS最近一个月变动率	成分股市值加权
con_eps_3m	一致预期EPS最近三个月变动率	成分股市值加权
con_npcgrate_2y_1m	一致预期两年复合增速最近一个月变动值	成分股市值加权
con_npcgrate_2y_3m	一致预期两年复合增速最近三个月变动值	成分股市值加权
con_or_yoy_1m	一致预期营业收入同比增速最近一个月变动	成分股市值加权
con_or_yoy_3m	一致预期营业收入同比增速最近三个月变动	成分股市值加权
con_np_yoy_1m	一致预期净利润同比增速最近一个月变动值	成分股市值加权
con_np_yoy_3m	一致预期净利润同比同比增速最近三个月变	成分股市值加权
eps_diver	一致预期EPS分歧度	个股分歧度= $\sqrt{\sum (Y_i - M)^2 * K_i} / M$; 其中: y_i 为卖方报告EPS; m 为一致预期EPS; k_i 为报告权重, 行业按照成分股市值加权
np_diver	一致预期净利润分歧度	个股分歧度= $\sqrt{\sum (Y_i - M)^2 * K_i} / M$; 其中: y_i 为卖方报告净利润; m 为一致预期净利润; k_i 为报告权重, 行业按照成分股市值加权
excess	业绩超（低）预期因子	成分股发生（核心研究员调升、分析师调升、文本标题超预期）则+1，发生（分析师调降、核心研究员调降、文本标题低预期）则-1，成分股市值加权

3.3.2 基于个股合成的分析师一致预期因子表现相对较好

- 从因子测试结果来看，一致预期净利润、ROE、EPS、两年复合增速等指标最近3个月的环比变动均表现较为出色，同时，基于衍生库构建的业绩可能超（低）预期因子表现也较好，Rank IC为7.17%。

表4：分析师预期因子表现

因子代码	因子名称	Rank IC	IC_IR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率
con_np_1m	一致预期净利润最近一个月变动率	3.42%	0.15	5.61%	7.71%	0.73
con_np_3m	一致预期净利润最近三个月变动率	8.22%	0.37	13.15%	8.96%	1.47
con_roe_1m	一致预期ROE最近一个月变动值	3.11%	0.14	4.88%	7.43%	0.66
con_roe_3m	一致预期ROE最近三个月变动值	6.82%	0.31	9.57%	8.62%	1.11
con_or_1m	一致预期营业收入最近一个月变动率	0.47%	0.02	2.78%	7.08%	0.39
con_or_3m	一致预期营业收入最近三个月变动率	2.31%	0.10	5.52%	9.30%	0.59
con_eps_1m	一致预期EPS最近一个月变动率	2.54%	0.12	3.96%	7.09%	0.56
con_eps_3m	一致预期EPS最近三个月变动率	7.81%	0.34	10.65%	9.58%	1.11
con_npcgrate_2y_1m	一致预期两年复合增速最近一个月变动值	4.87%	0.23	9.01%	7.84%	1.15
con_npcgrate_2y_3m	一致预期两年复合增速最近三个月变动值	6.05%	0.28	8.63%	8.75%	0.99
con_or_yoy_1m	一致预期营业收入同比增速最近一个月变动值	0.98%	0.05	2.86%	7.37%	0.39
con_or_yoy_3m	一致预期营业收入同比增速最近三个月变动值	3.58%	0.15	8.18%	9.79%	0.84
con_np_yoy_1m	一致预期净利润同比增速最近一个月变动值	2.39%	0.11	4.58%	7.52%	0.61
con_np_yoy_3m	一致预期净利润同比同比增速最近三个月变动值	5.45%	0.23	10.71%	9.31%	1.15
eps_diver	一致预期EPS分歧度	-3.45%	-0.17	4.20%	7.70%	0.55
np_diver	一致预期净利润分歧度	-3.14%	-0.16	4.13%	7.64%	0.54
excess	业绩超（低）预期因子	7.17%	0.32	8.74%	9.03%	0.97

3.3.3 分析师预期合成因子表现出较强的行业选择能力

- 上述因子经过筛选后合成行业景气变化因子，合成因子Rank IC达到8.52%，且各分组表现出较好的单调性。
- 基于分析师预期因子构建月度行业轮动模型，多空组合年化收益约为10.72%，近两年表现尤为出色。

图19：分析师预期因子分组单调性较好

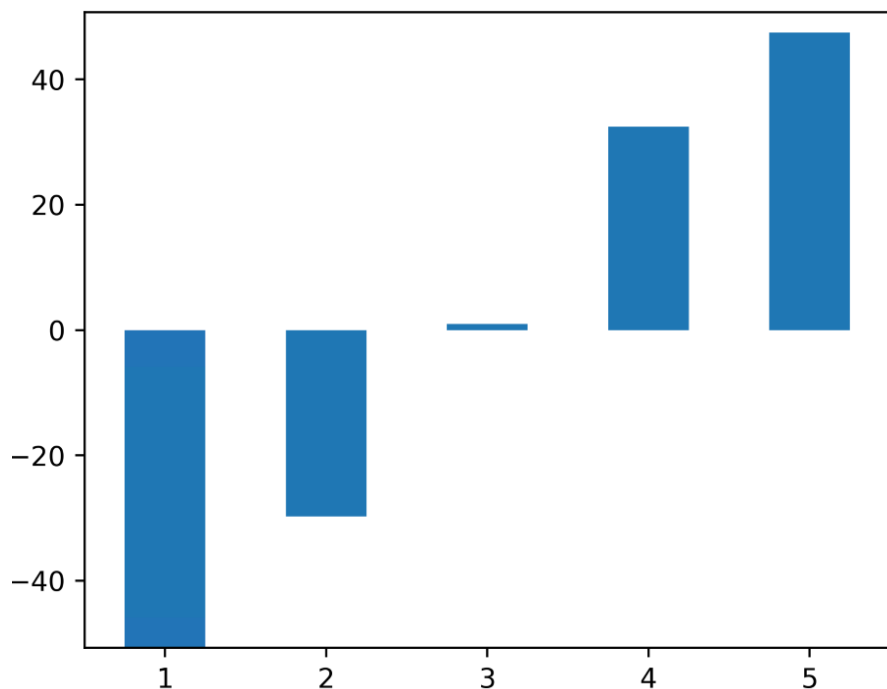
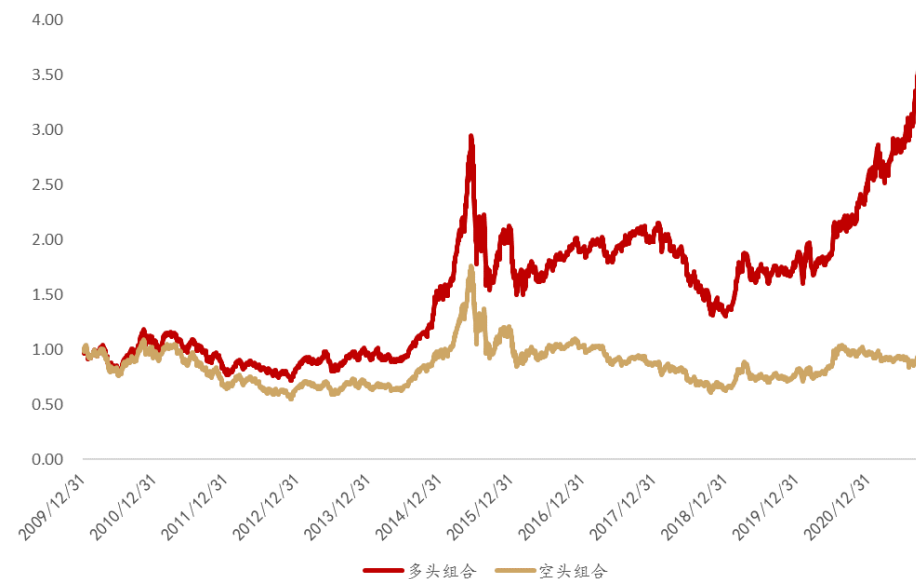
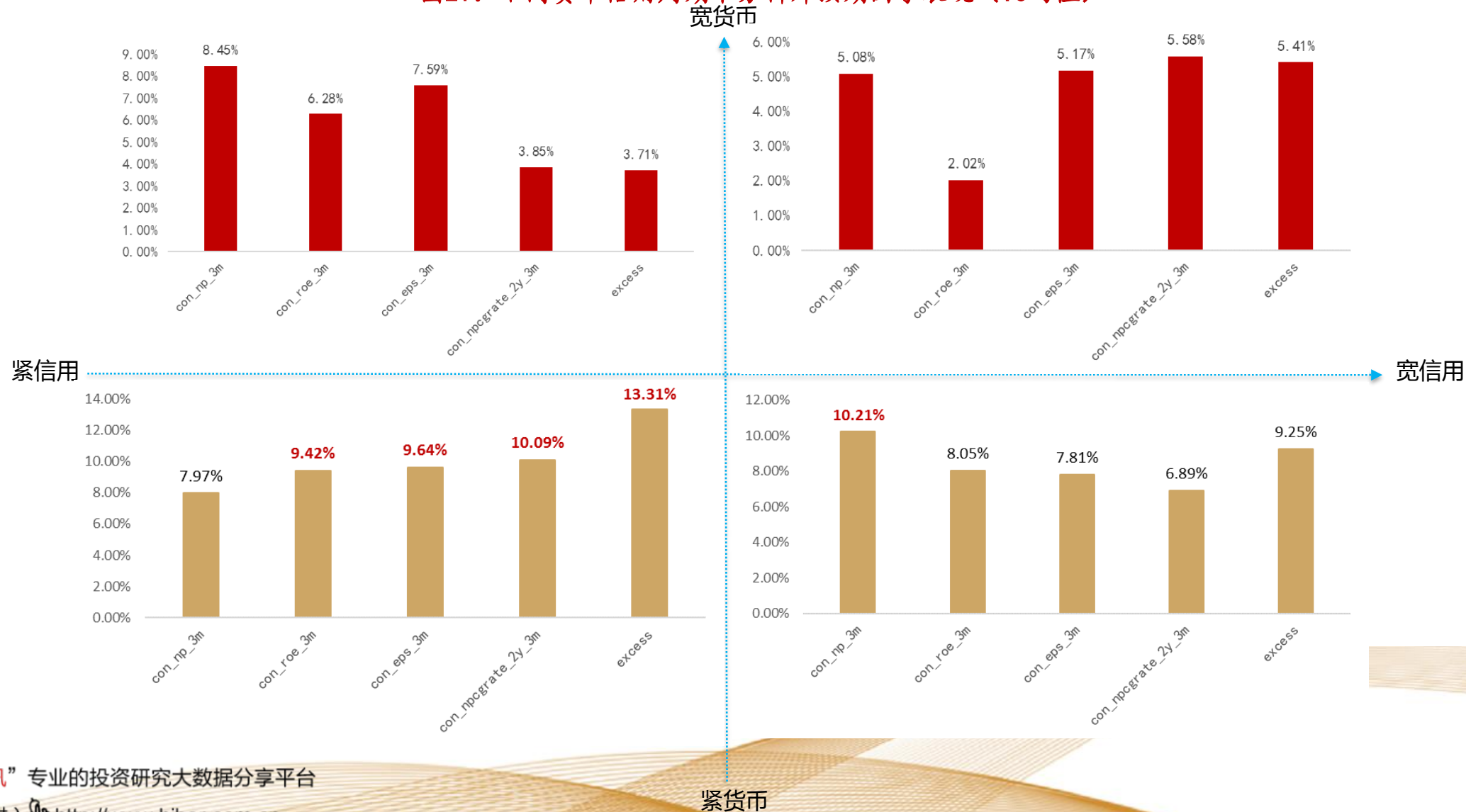


图20：基于分析师预期因子的行业轮动组合分化能力明显



3.3.4 分析师预期因子也具备穿越周期的能力

图21：不同货币信用周期下分析师预期因子表现（IC均值）



3.4.1 资金流因子

- 在《报告一》基础上，我们新增大单资金流、机构资金流等因子，经测试发现大单因子与机构资金流入因子均具有较好的行业选择能力，Rank IC均超过6.5%。

表5：资金流因子表现

因子名称	Rank IC	IC_IR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率
公募重仓股季度持仓变动比例	5.43%	0.20	7.37%	9.00%	0.82
融资余额最近1个月变动幅度	-1.53%	-0.06	0.47%	10.32%	0.05
融资余额最近1周变动幅度	-1.44%	-0.06	-0.22%	7.51%	-0.03
融资余额/流通市值	-3.44%	-0.11	2.67%	12.81%	0.21
融券余额/流通市值	-1.52%	-0.06	0.56%	10.96%	0.05
融资余额/流通市值/20日日均换手率	-3.44%	-0.11	2.67%	12.81%	0.21
融券余额/流通市值/20日日均换手率	-1.52%	-0.06	0.56%	10.96%	0.05
北上资金最近1个月净流入金额	7.70%	0.31	10.89%	8.97%	1.21
北上资金最近1周净流入金额	7.77%	0.36	11.14%	6.60%	1.69
北上资金最近1个月净流入幅度	8.15%	0.34	13.38%	8.68%	1.54
北上资金最近1周净流入幅度	7.91%	0.37	12.29%	6.66%	1.85
最近20日大单净流入金额/成交金额均值	6.59%	0.22	8.00%	13.82%	0.58
最近20日大单净流入金额/流通市值均值	-1.39%	-0.03	2.82%	18.32%	0.15
最近20日机构净流入金额/成交金额均值	6.71%	0.25	7.17%	9.72%	0.74
最近20日机构净流入金额/流通市值均值	7.65%	0.28	9.49%	10.49%	0.90

3.4.2 合成资金流因子单调性也较为出色

- 合成之后的资金流因子表现出色，Rank IC为9.67%，五分组具备严格单调性，多空组合年化收益约为10.01%。

图22：资金流因子分组单调性较好

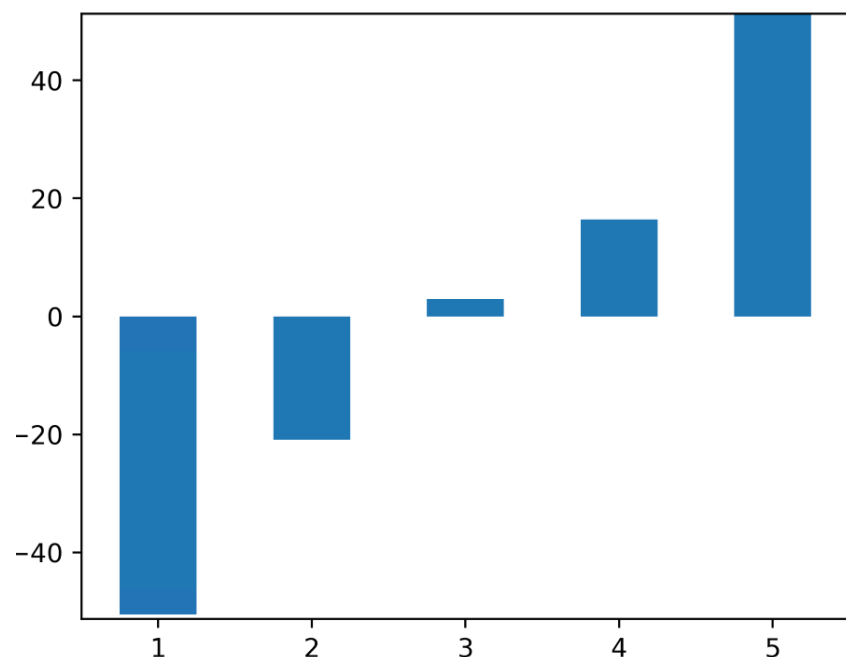
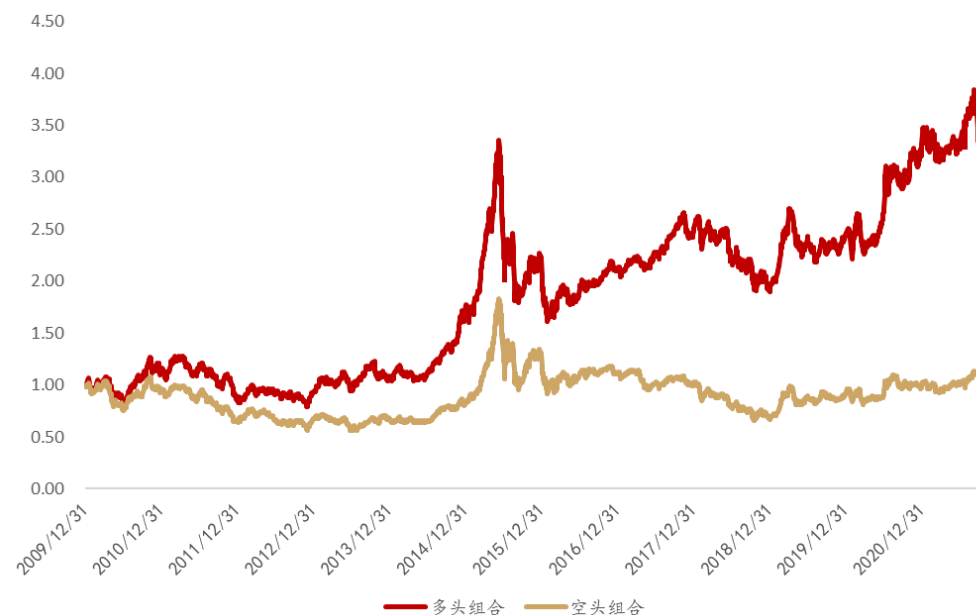
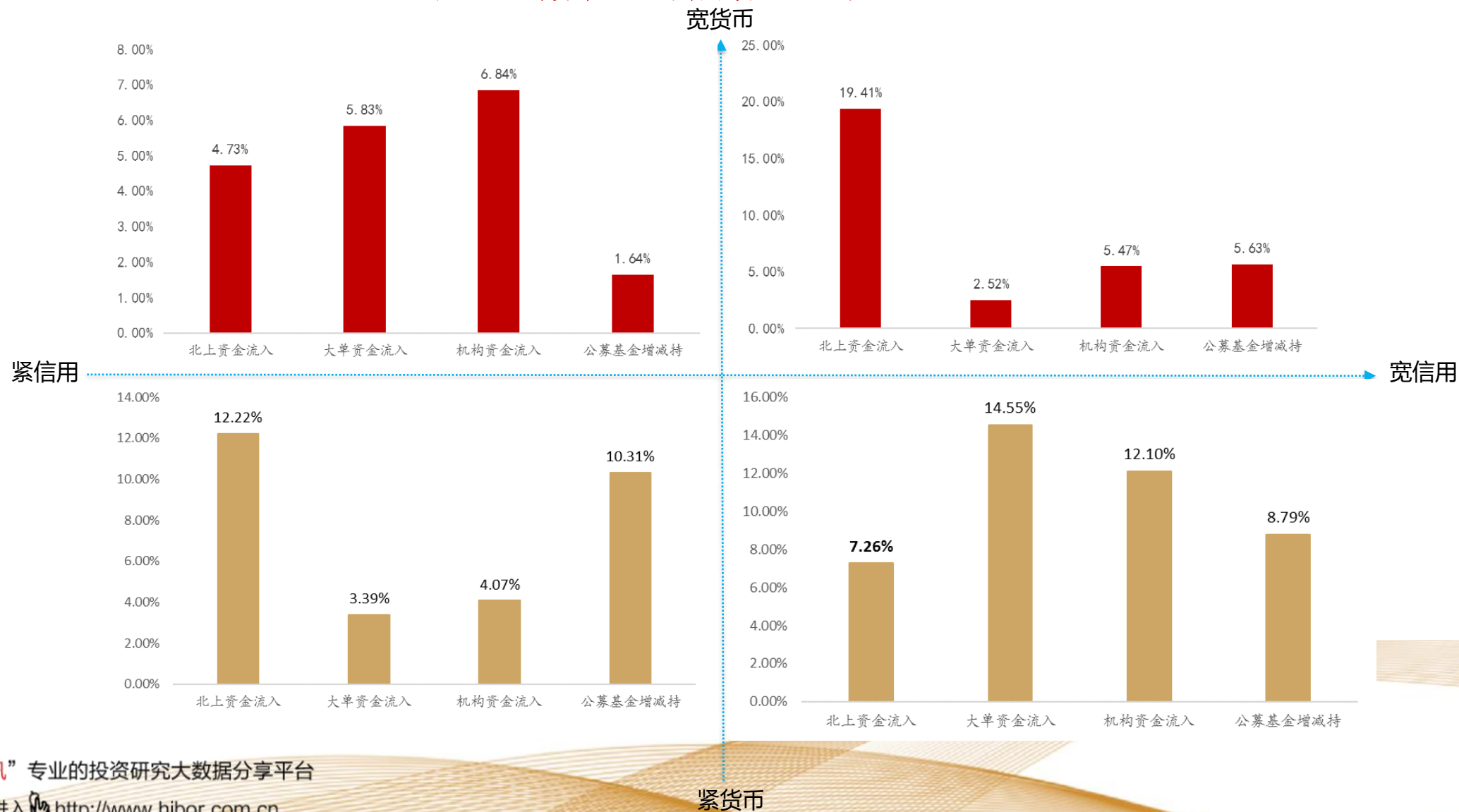


图23：基于资金流因子的行业轮动组合分化能力明显



3.4.3 不同经济周期下资金流因子表现

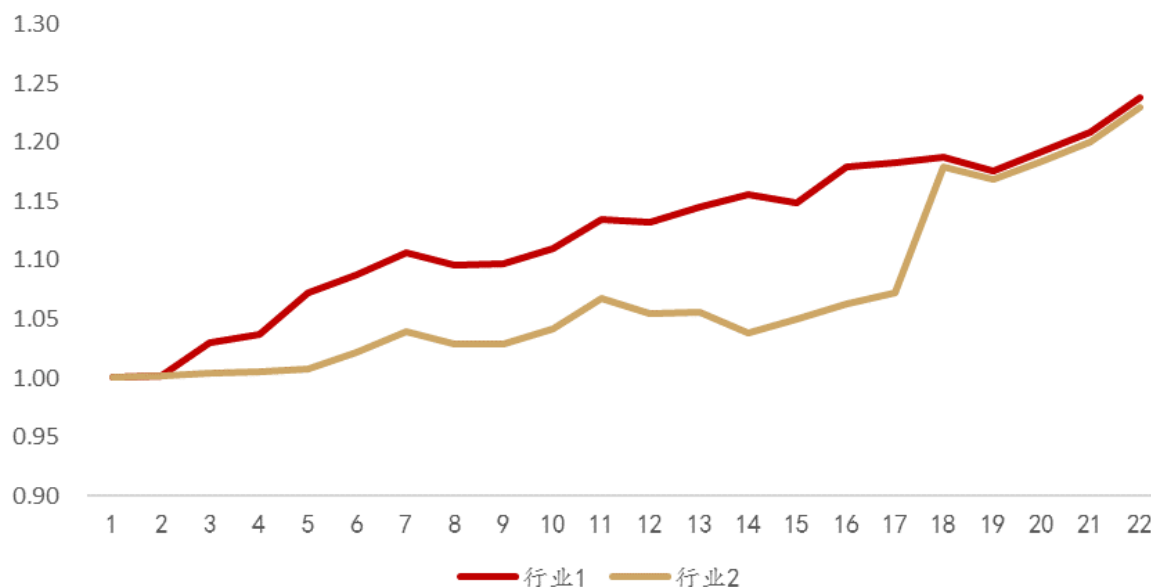
图24：不同货币信用周期下资金流因子表现（IC均值）



3.5.1 微观交易特征：动量持续性因子不受经济周期影响

- 在微观交易层面，我们重点关注动量效应，尽管在A股市场上整体表现出反转效应，但是在行业层面，动量效应更为显著。《报告一》中我们结合夏普比率与行业指数涨跌幅因子，构建了动量持续性因子。
- 动量持续性因子的核心思想是，对于短期内出现大涨的行业，我们认为其持续性相对较弱，而缓慢的累积式上涨，后续持续性可能更强。我们在夏普比率的基础上，剥离掉区间最大涨幅来进一步刻画动量持续性。

图25：从动量持续性角度考虑行业1的持续性相对更好



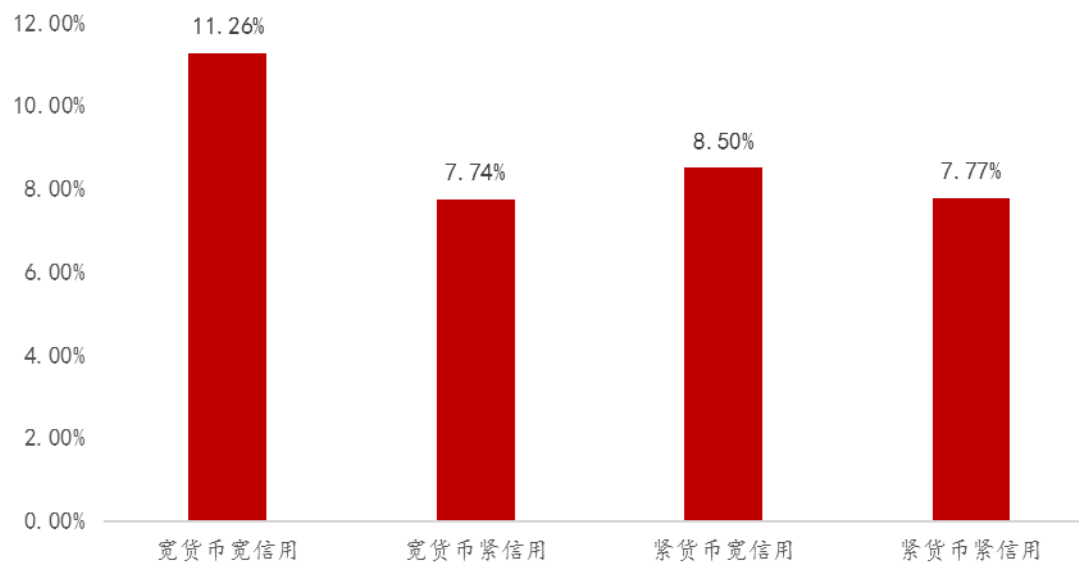
3.5.2 微观交易特征：动量延续性因子不受经济周期影响

- 动量延续性因子表现较为出色，Rank IC达到8.29%，且各分组表现出较好的单调性。从不同经济周期内动量延续性因子表现来看，均较为有效不受宏观因素影响。

图26：动量延续性因子多空分化能力较好



图27：动量延续性因子不受宏观周期影响



目录

contents

- 01 行业配置是获取超额收益重要来源
- 02 “货币+信用”周期划分及其应用
- 03 不同经济周期下行业驱动因子表现
- 04 宏观因素对行业轮动模型提升较为明显**
- 05 风险提示

4.1 基于宏观经济周期的划分对驱动因子进行修正

- 每月末我们根据最新的货币信用周期划分，对各大类因子进行适当调整后合成，各大类因子之间仍然等权加权合成最终得分，根据综合得分选取排名最靠前的6个行业等权构建多头组合。

表6：结合宏观经济周期对部分细分因子进行调整

大类因子	细分因子	宽货币 宽信用	宽货币 紧信用	紧货币 宽信用	紧货币 紧信用
估值	估值分位数因子	16.23%	0.37%	1.89%	-0.69%
	PEG因子	-0.81%	5.15%	6.66%	7.19%
业绩	单季度ROE同比变动	5.82%	6.15%	5.70%	8.99%
	ROE_TTM环比变动	3.85%	6.94%	5.12%	10.58%
	营业利润TTM同比增速	3.25%	6.71%	5.59%	12.09%
	归母净利润环比增速	0.96%	7.31%	6.04%	9.25%
	销售净利率TTM环比变动	2.94%	8.91%	4.92%	9.16%
	销售毛利率TTM同比变动	2.59%	7.60%	-0.46%	10.65%
分析师预期	一致预期净利润最近三个月变动率	5.08%	8.45%	10.21%	7.97%
	一致预期ROE最近三个月变动值	2.02%	6.28%	8.05%	9.42%
	一致预期EPS最近三个月变动率	5.17%	7.59%	7.81%	9.64%
	一致预期两年复合增速最近三个月变动值	5.58%	3.85%	6.89%	10.09%
	业绩超预期因子	5.41%	3.71%	9.25%	13.31%
资金流	北上资金流入	19.41%	4.73%	7.26%	12.22%
	大单资金流入	2.52%	5.83%	14.55%	3.39%
	机构资金流入	5.47%	6.84%	12.10%	4.07%
	公募基金增减持	5.63%	1.64%	8.79%	10.31%
微观交易特征	动量延续性因子	11.26%	7.74%	8.50%	7.77%

4.2 宏观因素对于行业模型表现提升明显

- 综合宏观-中观-微观信息的行业轮动模型表现较为出色，相较于原始模型，年化收益由19.79%提升至23.94%，相对于行业等权指数年化超额收益由10.57%提升至14.72%，月度胜率由64.16%提升至73.33%。
- 2020年行业模型超额收益达40.21%，今年以来超额18.35%。

图28：宏观因素对行业模型表现提升较为明显



表7：优化后行业轮动组合大多数年份表现均有提升

年份	绝对收益			相对收益	
	新行业轮动组合	原行业轮动组合	行业等权	新行业轮动组合	原行业轮动组合
2012年	8.78%	9.37%	1.45%	7.33%	7.92%
2013年	25.36%	24.67%	12.26%	13.10%	12.41%
2014年	62.39%	55.18%	43.11%	19.27%	12.07%
2015年	52.44%	46.24%	44.08%	8.37%	2.17%
2016年	-4.87%	-8.96%	-12.43%	7.56%	3.47%
2017年	22.98%	20.85%	-0.27%	23.25%	21.11%
2018年	-23.94%	-23.45%	-30.02%	6.09%	6.57%
2019年	34.10%	29.38%	27.04%	7.06%	2.33%
2020年	59.25%	47.24%	19.04%	40.21%	28.20%
2021年	27.71%	18.20%	9.36%	18.35%	8.84%

，截至2021年11月30日

目录

contents

- 01 行业配置是获取超额收益重要来源
- 02 “货币+信用”周期划分及其应用
- 03 不同经济周期下行业驱动因子表现
- 04 宏观因素对行业轮动模型提升较为明显
- 05 风险提示**

风险提示

- 量化模型基于历史数据计算，未来可能存在失效风险。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台 <http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

免责声明



华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。